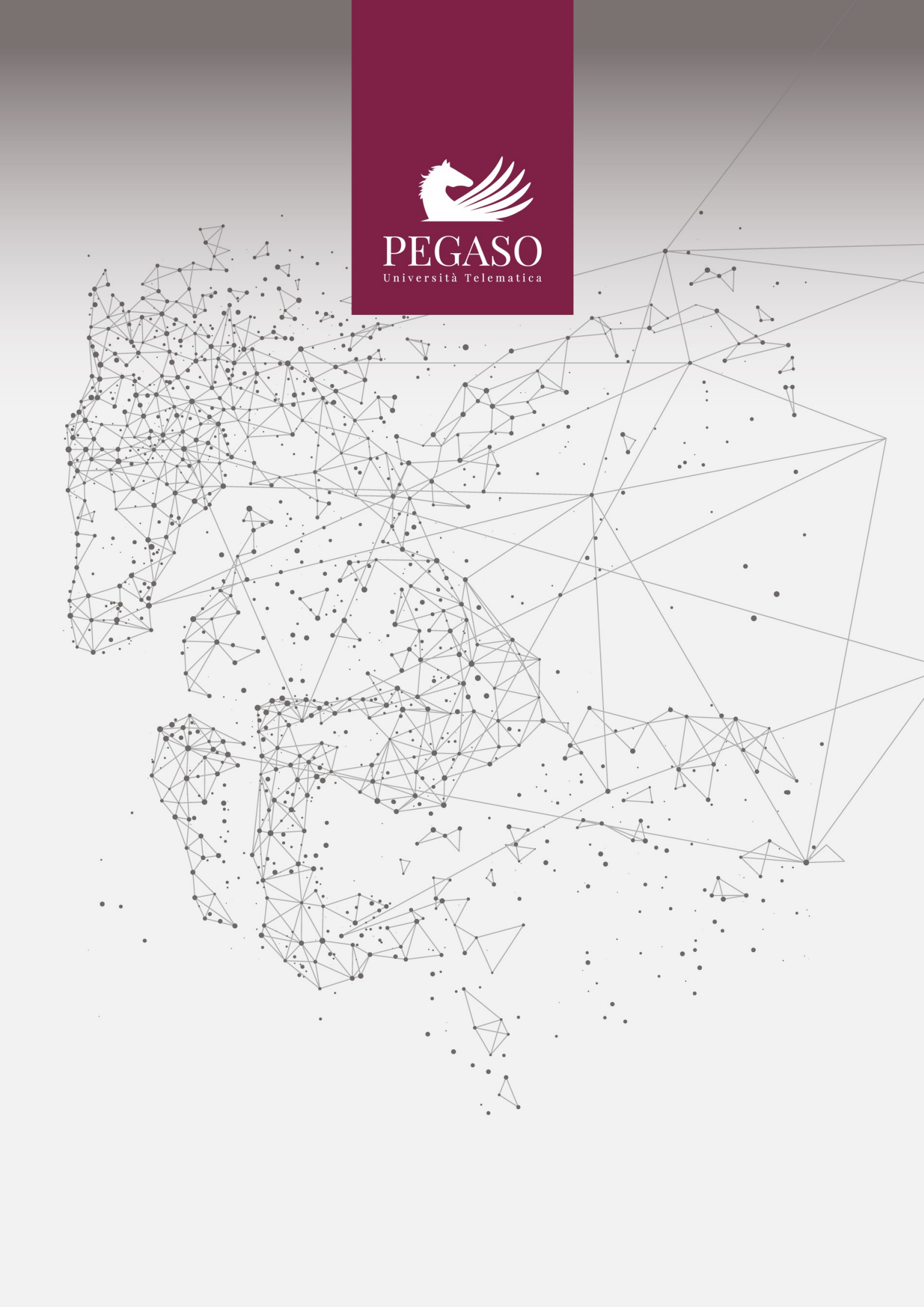

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE....3

2. LE COMPETENZE DI BASE: RICORDARE....4

2.1 PROCESSO: RIEVOCARE....4
2.2 PROCESSO: RICONOSCERE....5
2.3 IMPLICAZIONI DIDATTICHE....5

3. LE COMPETENZE DI BASE: COMPRENDERE....7

3.1 PROCESSO: INTERPRETARE....7
3.2 PROCESSO: RIASSUMERE....8
3.3 IMPLICAZIONI DIDATTICHE....8

4. LE COMPETENZE DI BASE: APPLICARE....10

4.1 PROCESSO: ESEGUIRE....10
4.2 PROCESSO: IMPLEMENTARE....11
4.3 IMPLICAZIONI DIDATTICHE....11

BIBLIOGRAFIA....13

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

Nel contesto educativo attuale, sempre più influenzato da rapidi cambiamenti tecnologici e culturali, l'urgenza di un'educazione che superi i confini della mera trasmissione di conoscenza per abbracciare lo sviluppo di competenze reali è diventata pressante. Questa lezione si propone di esplorare e analizzare in dettaglio i processi cognitivi fondamentali di "Ricordare", "Comprendere" e "Applicare", come delineati nella tassonomia di Anderson e Krathwohl. Attraverso questo percorso, miriamo a fornire strumenti pratici e teorici per rafforzare le pratiche didattiche e migliorare l'apprendimento degli studenti.

Partendo dal presupposto che le competenze non sono solo un insieme di saperi da memorizzare, ma richiedono l'abilità di applicare conoscenze in contesti vari e spesso imprevedibili, la lezione guiderà gli studenti attraverso esempi concreti e analisi dettagliate su come questi processi cognitivi interagiscono tra loro e come possono essere efficacemente stimolati e sviluppati nell'ambito scolastico. Discuteremo di come i diversi processi cognitivi costituiscano la base per una comprensione più profonda e come questi, a loro volta, faccia da trampolino per un'applicazione efficace e significativa delle conoscenze in situazioni reali.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Le competenze di base: ricordare

Il livello del "Ricordare" nella tassonomia di Anderson e Krathwohl è fondamentale per la costruzione di una base di conoscenza su cui gli studenti possono poi sviluppare comprensioni più profonde e applicare ciò che hanno imparato in contesti nuovi o complessi. Il livello "Ricordare" rappresenta la capacità di evocare informazioni dalla memoria a lungo termine, che si manifesta attraverso due processi fondamentali: "Rievocare" e "Riconoscere". Questi due processi sono essenziali per recuperare conoscenze senza l'uso di materiale di riferimento esterno.

2.1 Processo: Rievocare

Il processo di rievocare implica il richiamo attivo di informazioni dalla memoria a lungo termine. Questo processo è il più elementare nella gerarchia cognitiva, poiché non richiede una manipolazione o trasformazione dell'informazione, ma semplicemente il suo recupero.

I sinonimi e le attività correlate al processo del rievocare sono:

Trovare un sinonimo: Questa attività aiuta gli studenti a collegare parole nuove a quelle già note, rinforzando le reti neurali che connettono i concetti simili. Ad esempio, chiedere "Trova un sinonimo per 'felice'" può aiutare a consolidare il vocabolario emotivo dell'alunno.

Citare una definizione: Richiedere agli studenti di fornire definizioni è un modo per verificarne la comprensione a livello superficiale di termini e concetti, assicurandosi che possano ricordarli quando necessario.

Recitare: Invitare gli studenti a recitare qualcosa, come una poesia o una filastrocca, coinvolge la memoria a lungo termine e quella procedurale, dimostrando la loro capacità di memorizzare sequenze di parole.

Ricostruire una situazione: Questa attività può richiedere agli studenti di ricreare un esperimento o descrivere un evento storico, utilizzando la loro capacità di richiamare dettagli specifici e ordinati.

Di seguito gli esempi di domande o istruzioni per il livello "Ricordare":

"Qual è il nome di questo…?": Questa domanda è diretta e richiede una risposta specifica, verificando la capacità dello studente di identificare e nominare oggetti, fenomeni o concetti.

"Trova un sinonimo per…": Simile a quanto sopra, ma con un focus su linguaggio e vocabolario, questa domanda stimola la memoria lessicale e la comprensione del linguaggio.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

"Recita la filastrocca…": Tale comando verifica la memoria verbale e la capacità di memorizzazione sequenziale.

"Dimmi la definizione di…": Questo invita gli studenti a dimostrare la loro capacità di memorizzare e verbalizzare definizioni precise, un'abilità importante in molte discipline accademiche.

2.2 Processo: Riconoscere

Riconoscere implica la capacità di identificare correttamente informazioni precedentemente apprese quando vengono presentate in un contesto nuovo. A differenza del processo di "rievocare" che richiede un recupero attivo e diretto dalla memoria, riconoscere si basa sulla capacità di distinguere o scegliere correttamente tra varie opzioni presentate.

I sinonimi e le attività correlate al processo del riconoscere sono:

Identificare: Richiede che gli studenti identifichino e confermino la correttezza di un'informazione da un insieme di possibili alternative.

Trovare il nome corrispondente: Questo implica l'abilità di associare un nome specifico a un oggetto, figura, o concetto visualizzato.

Localizzare: Questa attività richiede agli studenti di indicare fisicamente o descrivere la posizione di un elemento in un contesto dato, come localizzare un paese su una mappa o un organo in un diagramma del corpo umano.

Di seguito gli esempi di domande o istruzioni per il livello "Ricordare":

"Guarda questa figura. Dove si trova questo…?": Tale istruzione sollecita gli studenti a riconoscere e localizzare un elemento specifico all'interno di una figura, il che può richiedere la capacità di ricordare informazioni visive specifiche.

"Quale tra questi nomi… è quello corretto per questo testo/problema/formula/sequenza/schema/immagine etc.": Questo tipo di domanda chiede agli studenti di scegliere tra diverse opzioni fornite, il che richiede riconoscimento piuttosto che richiamo, dato che la risposta corretta è già presente tra le opzioni.

2.3 Implicazioni didattiche

Le attività di riconoscimento sono cruciali in contesti educativi perché sono spesso meno impegnative della memorizzazione attiva, ma forniscono comunque una verifica efficace della

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

comprensione e della familiarità con il materiale di studio. Questi tipi di compiti sono particolarmente utili per valutare la conoscenza preliminare o la ritenzione a lungo termine senza la pressione del richiamo libero, rendendo più facile per gli studenti dimostrare la loro comprensione in modo non intimidatorio.

Inoltre, il riconoscimento può giocare un ruolo significativo nell'apprendimento incrementale, dove gli studenti costruiscono nuove conoscenze partendo da ciò che è già familiare. Questo approccio può essere particolarmente efficace in materie come le scienze e la matematica, dove nuovi concetti sono spesso costruiti su quelli esistenti.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Le competenze di base: comprendere

Il livello "Comprendere" nella tassonomia di Anderson e Krathwohl si concentra sulla capacità di andare oltre il semplice ricordo di informazioni per interpretare e dare significato ai dati o concetti appresi. La comprensione implica una serie di processi cognitivi che permettono agli studenti di elaborare attivamente le informazioni, rendendole proprie attraverso la reinterpretazione, l'elaborazione o la trasformazione in formati diversi. Ecco come il processo di "Interpretare" e i relativi sinonimi si manifestano in questo livello.

3.1 Processo: Interpretare

Interpretare consiste nel leggere tra le righe e andare oltre il testo o l'oggetto di studio per coglierne significati meno evidenti o applicarne i principi in contesti diversi. Questo processo include la capacità di vedere le informazioni da diverse prospettive e di comprenderne il significato più profondo.

I sinonimi e le attività correlate al processo dell'interpretare sono:

Descrivere: Questa attività richiede agli studenti di esprimere con le proprie parole ciò che hanno appreso, facilitando la comprensione profonda e la ritenzione a lungo termine.

Parafrasare: Simile alla descrizione, il parafrasare obbliga gli studenti a rielaborare il testo originale in una nuova forma, dimostrando una comprensione sostanziale del contenuto.

Chiarificare: Questo processo implica la delucidazione o la spiegazione di concetti complessi in termini più semplici, aiutando se stessi e gli altri a comprendere meglio il materiale.

Di seguito gli esempi di domande o istruzioni per il livello "Comprendere":

"Rappresentare con un formalismo diverso (es. graficamente): Questa istruzione incoraggia gli studenti a trasformare informazioni da una forma verbale o numerica a una grafica, facilitando la visualizzazione e la comprensione dei rapporti e delle strutture nascoste nel materiale.

"Descrivi con parole tue questo...": Questo comando sollecita gli studenti a riformulare concetti o idee appresi usando il proprio linguaggio, confermando la loro comprensione e abilità di espressione personale.

"Trasforma questo… in…": Invita gli studenti a convertire l'informazione in un altro formato, che potrebbe essere un cambio di genere (da scritto a orale), di media (da testo a video), o di stile (da accademico a popolare), dimostrando una comprensione versatile e applicabile.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3.2 Processo: Riassumere

Riassumere implica condensare informazioni estese o complesse in una forma più breve e gestibile, mantenendo solo gli elementi essenziali e più significativi del contenuto originale. Questo processo aiuta a chiarificare e solidificare la comprensione dell'argomento.

I sinonimi e le attività correlate al processo del riassumere sono:

Astrarre: Questo processo richiede agli studenti di distillare le informazioni in una forma più pura e generica, isolando i principi o le idee fondamentali da esempi specifici o dettagliati.

Generalizzare: Simile all'astrazione, generalizzare comporta l'applicazione di idee specifiche a situazioni più ampie o a casi diversi, evidenziando le connessioni universali tra concetti.

Di seguito gli esempi di domande o istruzioni per il livello "Comprendere":

"Riassumi con una sola parola il seguente…": Questa istruzione sfida gli studenti a condensare un'idea complessa o un grande volume di informazioni in un singolo termine, richiedendo una profonda comprensione del nucleo essenziale del materiale.

"Trova un titolo per il seguente (testo)": Chiedendo agli studenti di creare un titolo, si sollecita la capacità di sintetizzare e valutare l'essenza di un testo, identificando il tema principale o il messaggio cruciale.

3.3 Implicazioni didattiche

Le attività di comprensione sono fondamentali per assicurare che gli studenti non solo "sappiano" l'informazione ma che la "comprendano" veramente e siano in grado di utilizzarla in modo critico e creativo. Gli insegnanti possono promuovere questo livello di tassonomia attraverso tecniche didattiche che invitano all'analisi, alla discussione e alla reinterpretazione del materiale di studio.

Inoltre, stimolare gli studenti a esprimere ciò che hanno imparato in formati diversi o con esempi personali può aiutarli a fare connessioni tra concetti diversi e a generalizzare l'apprendimento a nuovi contesti, una competenza cruciale nella società dell'informazione e nella vita quotidiana.

Questo livello di comprensione non solo consolida la conoscenza ma prepara anche gli studenti per processi cognitivi superiori, come applicare, analizzare e valutare, che richiedono una base solida di comprensione profonda dei contenuti studiati.

Le tecniche di riassunto, astrazione e generalizzazione sono particolarmente preziose nel campo educativo perché:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Promuovono la sintesi: Aiutano gli studenti a integrare e sintetizzare nuove informazioni con quelle già conosciute, facilitando la creazione di una rete di conoscenze interconnesse.

Sviluppano abilità critiche: Stimolano la capacità di pensiero critico e di analisi, poiché gli studenti devono decidere quali informazioni sono essenziali e come possono essere applicate in contesti più ampi.

Aumentano la ritenzione: Il processo di sintesi e generalizzazione può migliorare la memorizzazione a lungo termine delle informazioni, poiché gli studenti elaborano attivamente il materiale di studio invece di passivamente memorizzarlo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Le competenze di base: applicare

Il livello "Applicare" nella tassonomia di Anderson e Krathwohl si concentra sull'utilizzo pratico delle conoscenze acquisite per eseguire o costruire qualcosa di tangibile. Questo livello enfatizza la capacità di trasferire le competenze teoriche in azioni pratiche e concretizzazioni fisiche, spesso attraverso la creazione o l'assemblaggio di elementi in base a principi o modelli predefiniti. Il livello "Applicare" è cruciale perché si concentra sull'uso pratico delle conoscenze e delle competenze acquisite in contesti nuovi o variati. Il passaggio dai principi teorici alle azioni pratiche avviene attraverso processi come "Eseguire" e "Implementare".

4.1 Processo: Eseguire

Eseguire implica l'attuazione di una serie di istruzioni o passaggi per completare un compito, eseguire una procedura, o manipolare dati. In questo contesto, gli studenti utilizzano direttamente ciò che hanno imparato in situazioni pratiche.

I sinonimi e le attività correlate al processo dell'eseguire sono:

Portare avanti una procedura: Questa attività implica l'attuazione di una serie di passi definiti per raggiungere un risultato specifico, come nel caso di esperimenti scientifici o algoritmi matematici.

Calcolare: L'attività di calcolo richiede l'applicazione di formule matematiche o statistiche per determinare valori specifici a partire da dati dati.

Risolvere: Risolvere problemi spesso richiede l'applicazione di concetti teorici a situazioni reali per trovare soluzioni pratiche.

Di seguito gli esempi di domande o istruzioni per il livello "Applicare":

"Applica la seguente (formula, procedura, sequenza, schema) sui dati forniti": Questo tipo di istruzione chiede agli studenti di prendere un principio teorico, come una formula matematica, e di usarlo per elaborare e analizzare dati specifici, dimostrando la capacità di trasferire una conoscenza astratta in una applicazione concreta.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4.2 Processo: Implementare

Implementare implica mettere in pratica conoscenze teoriche per creare o modificare qualcosa in modo concreto. Si tratta di un passaggio da concetti o modelli astratti a realizzazioni pratiche, utilizzando le informazioni apprese per produrre un risultato tangibile.

I sinonimi e le attività correlate al processo dell'implementare sono:

Utilizzare una teoria o un modello per costruire un prodotto: Questo processo richiede di trasformare una comprensione teorica in un'applicazione pratica, che potrebbe essere un dispositivo fisico, un documento scritto, un software, o una rappresentazione artistica.

Di seguito, un esempio di domande o istruzioni per il livello "Applicare":

"Costruisci un/una (testo/problema/formula/procedura/schema/immagine/suono/etc.) sulla base dei dati che ti vengono forniti": Questa istruzione richiede agli studenti di utilizzare specifiche conoscenze e dati per creare qualcosa di nuovo. L'attività potrebbe richiedere di sviluppare un testo che sintetizza una ricerca, formulare una procedura per testare un'ipotesi scientifica, disegnare un diagramma che illustra un processo, o comporre una sequenza musicale che rifletta una struttura teorica.

4.3 Implicazioni didattiche

Il livello "Applicare" è essenziale per consolidare la comprensione e per verificare l'efficacia dell'apprendimento in contesti pratici. Le seguenti sono alcune implicazioni didattiche che emergono dall'analisi di questo livello:

Favorire l'apprendimento attivo: Le attività che richiedono l'esecuzione di una procedura o il calcolo di risultati permettono agli studenti di impegnarsi attivamente nel loro apprendimento, rendendo l'esperienza educativa più coinvolgente e memorabile.

Sviluppare competenze trasversali: L'applicazione di conoscenze a situazioni reali aiuta a sviluppare competenze come il problem-solving e il pensiero critico, che sono preziose in quasi tutti i campi professionali.

Incoraggiare l'apprendimento basato sui problemi: Utilizzare problemi derivati da situazioni reali per guidare l'insegnamento e l'apprendimento può aumentare la rilevanza e l'impatto dell'educazione, preparando meglio gli studenti per le sfide professionali.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Le attività che richiedono l'implementazione di teorie in prodotti pratici sono cruciali per consolidare l'apprendimento e garantire che gli studenti non solo "sappiano" qualcosa teoricamente ma possano anche "fare" qualcosa con quella conoscenza:

Collegamento con il mondo reale: L'implementazione aiuta a colmare il divario tra teoria e pratica, mostrando agli studenti come le conoscenze astratte si traducano in applicazioni concrete e utili.

Sviluppo della creatività e dell'innovazione: Creare qualcosa di nuovo permette agli studenti di esercitare la creatività, applicando le loro conoscenze in modi originali e possibilmente innovativi.

Valutazione autentica: Valutare gli studenti sulla base di ciò che sono in grado di produrre o costruire offre una misura più autentica delle loro capacità reali rispetto ai test tradizionali basati solo sulla memorizzazione.

Alcune strategie Didattiche per Promuovere l'Applicazione:

Progetti pratici: Assegnare compiti che richiedono l'uso di competenze tecniche o teoriche in progetti pratici, come costruire un modello, eseguire un esperimento, o sviluppare un software.

Simulazioni e giochi di ruolo: Creare situazioni simulate che imitano sfide reali per permettere agli studenti di applicare le loro conoscenze in un ambiente controllato.

Case studies: Utilizzare studi di caso per discutere e risolvere problemi reali, permettendo agli studenti di applicare teorie e metodi in contesti complessi e multisfaccettati.

Learning by doing: Favorire approcci educativi che privilegiano l'esperienza diretta e la sperimentazione pratica.

Progetti capstone: Assegnare progetti complessi alla fine di un corso che richiedano agli studenti di utilizzare tutte le conoscenze acquisite per creare un prodotto finale.

Tecnologia e media: Integrare tecnologie e media digitali che permettono agli studenti di produrre lavori professionali, come video, podcast, software o prototipi.

Adottando queste strategie, gli insegnanti possono fornire esperienze di apprendimento significative che non solo migliorano l'acquisizione di conoscenze ma anche le competenze pratiche degli studenti, preparandoli meglio per le sfide del mondo reale.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Trinchero, R. (2012), Costruire, valutare, certificare competenze. Proposte di attività per la scuola. Milano: FrancoAngeli.
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives: complete edition. Addison Wesley Longman, Inc.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).